

Lenguaje simbólico

Geometría

MATEMÁTICAS II

GUÍA DE ESTUDIO

Modalidad Semi-escolar

*Números naturales
y enteros*

Álgebra



Presentación

El programa de matemáticas que se te ofrece, es diferente a los programas que se brindan y aplican en la mayoría de las demás instancias de educación media superior (preparatorias), sean estas del modelo tradicional o el CCH, pues difieren de éstos en el contenido, modo y forma de enseñar y proceso de evaluación.

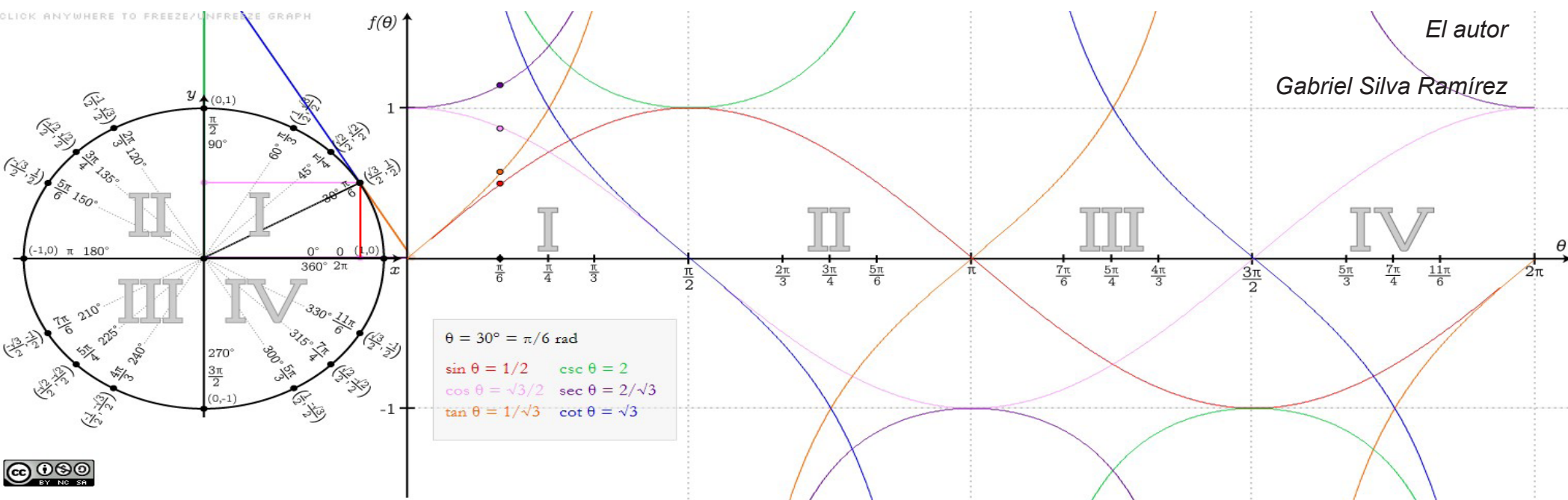
El curso de Matemáticas II comienza ofreciéndote una concepción y una idea de la construcción geométrica, propiedades algebraicas, equivalencia y manejo en las operaciones básicas de los números racionales a través de dibujos, cuando es posible, para mejor comprensión, comparación y juego entre ellos.

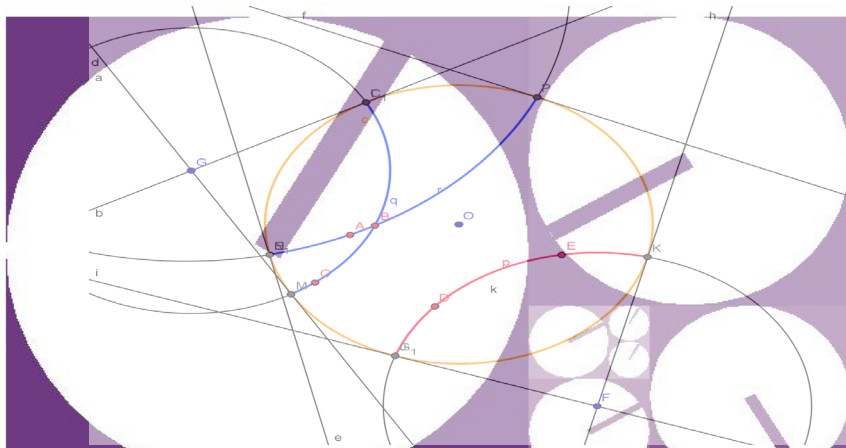
Más adelante, se presenta la aplicación de los números racionales en modelos de razones de elementos de un conjunto con el conjunto mismo y proporciones al comparar dos o más razones. Tiene también geometría, en la que se compararán ángulos y lados de triángulos, principalmente, así como también se presentan construcciones con regla y compás. Sigue el curso con la introducción del Plano Cartesiano (o Plano de Coordenadas o Plano XY) en el que se buscará la localización y caracterización de puntos y el curso termina con el tema del álgebra: construcción y manejo de términos algebraicos.

Bienvenido, esperamos que disfrutes de este material

El autor

Gabriel Silva Ramírez





La guía de estudio de *Matemáticas II*, fue editada por la Subdirección de Evaluación y Certificación del IEMS y forma parte de la serie de materiales de apoyo para fortalecer el estudio independiente en la modalidad Semiescolar.

Coordinación y asesoría académica

Ana Lilia Arroyo Lemus

Autor

Gabriel Silva Ramírez

Revisión

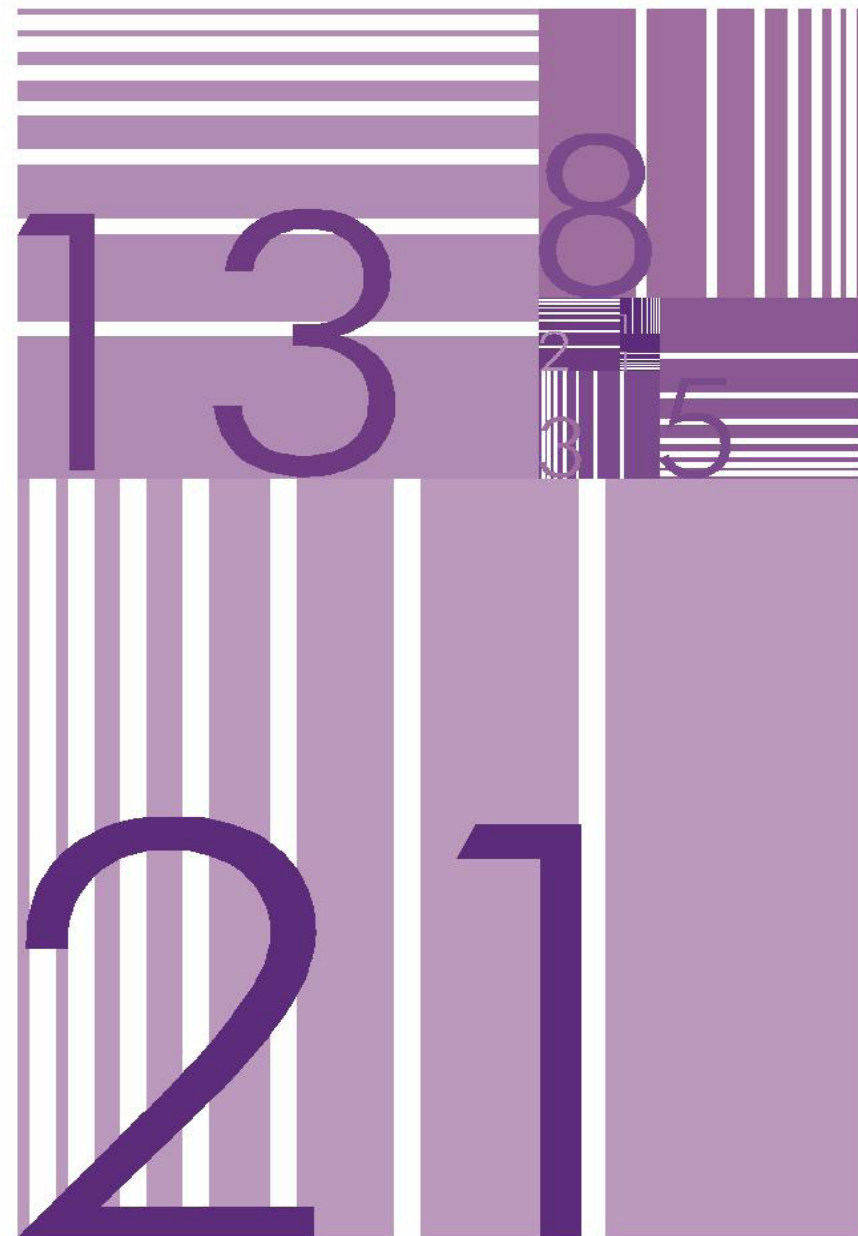
Alejandro Montes y Gómez Daza

Edición y diseño

Ana Lilia Arroyo Lemus

DR. 2011 IEMS. Dirección Académica
Subdirección de Evaluación y Certificación
San Lorenzo 290, Colonia del Valle, C.P. 03100, México, D.F.
(En trámite)

Distribución gratuita – Prohibida su venta



MATEMÁTICAS II

Índice

<i>Razones y números racionales</i>	1
<i>Proporción y porcentaje</i>	3
<i>Desarrollo decimal</i>	6
<i>Semejanza y Trigonometría</i>	8
<i>Plano cartesiano</i>	9
<i>Recta y círculo</i>	11
<i>Exponentes y términos semejantes</i>	13
<i>Polinomios y productos notables</i>	15

Razones y Números Racionales



Las razones así como los números racionales tienen componentes, el numerador (número que escribimos arriba o a la izquierda de una pequeña línea) y el denominador (número que escribimos abajo o a la derecha de la pequeña línea ya mencionada).

La idea general tanto de una razón como de un número racional es la siguiente: el denominador, en ambos casos, nos dice en cuantas partes se ha dividido la unidad y el numerador nos dice cuantas de esas partes han de tomarse.

El estudiante:

Entiende cómo se conciben y desarrollan las razones numéricas hasta equipararlas con números racionales para facilitar su manejo y se mostrará la igualdad entre razones equivalentes.

Encuentra, de los racionales que se te dan, los racionales equivalentes, según se indica.

1. $\frac{2}{5} = \frac{\quad}{35}$

a) 10/35

b) 14/35

c) 15/35

d) 12/35

2. $\frac{9}{17} = \frac{63}{\quad}$

a) 63/85

b) 63/119

c) 63/136

d) 63/120

3. $\frac{7}{18} = \frac{42}{\quad}$

a) 42/120

b) 42/100

c) 42/108

d) 42/110

4. $\frac{7}{8} = \frac{56}{\quad}$

a) 56/60

b) 56/63

c) 56/68

d) 56/64

5. $\frac{15}{19} = \frac{75}{\quad}$

a) 75/85

b) 75/95

c) 75/100

d) 75/105

6. $\frac{31}{29} = \frac{93}{\quad}$

a) 93/90

b) 93/85

c) 93/87

d) 93/81

Proporción y Porcentaje



Una proporción o un porcentaje son la comparación entre dos razones en donde una de ellas carece de numerador o de denominador. Por eso reciben también el nombre de: regla de tres o de cuarto proporcional.

En un porcentaje se dan a considerar sólo dos de los cuatro componentes de la proporción pero uno de los que “aparentemente” no se dan es SIEMPRE CIEN, de ahí el nombre de porcentaje o sea: cuántos por cada cien.

El estudiante:

Aprenderá a comparar cualquier objeto consigo mismo cuando éste aumente o disminuya en alguna de sus atribuciones, considerando que el objeto original de la comparación tiene un valor 100 (cien) unidades y aplicará los métodos de razones y proporciones y de regla de tres para la obtención de las cantidades de aumento o disminución resultado de dicha comparación.

Realiza los siguientes ejercicios

7. Si 10 obreros realizan $14 \frac{1}{5}$ de tela en una hora, ¿cuántos metros realizó cada obrero?
- a) 1.42 metros b) 1.30 metros c) 10.58 metros d) 1.20 metros

8. Una llave vierte $3\frac{3}{4}$ litros por minuto y otra llave vierte $2\frac{1}{5}$ litros por minuto, ¿en cuánto tiempo llenarán un depósito de $59\frac{1}{2}$ litros de capacidad?
- a) 12 minutos b) 15 minutos c) 20 minutos d) 10 minutos
9. Jorge perdió $\frac{1}{5}$ de su dinero, después prestó $\frac{1}{8}$, ¿qué parte le quedó de su dinero?
- a) $\frac{14}{21}$ b) $\frac{25}{40}$ c) $\frac{27}{40}$ d) $\frac{12}{25}$
10. Se reparten \$ $18\frac{2}{5}$ entre varias personas y a cada una tocó \$ $3\frac{17}{25}$, ¿cuántas personas eran?
- a) 4 personas b) 5 personas c) 6.5 personas d) 7 personas
11. En una población, la proporción de días cálidos y días fríos de 8 a 11. Si una temporada tuvo 56 días cálidos: ¿Cuántos días tiene una temporada?
- a) 133 días b) 120 días c) 145 días d) 127 días
12. Si 12 jardineros, podan los árboles de una sección del Bosque de Chapultepec en 21 días, ¿en cuántos días realizarán ese mismo trabajo 18 jardineros?
- a) 10 días b) 14 días c) 15 días d) 17 días

13. Si 12 jardineros, podan los árboles de una sección del Bosque de Chapultepec en 21 días y, tiempo después, ese mismo trabajo se realizó en 28 días, ¿cuántos jardineros se ocuparon?
- a) 8 jardineros b) 9 jardineros c) 10 jardineros d) 12 jardineros
14. Un hombre reparte \$300,000.00 entre sus tres hijos. Al mayor le entrega el 35%, al de en medio el 40% y al menor el resto. ¿Cuánto correspondió a cada uno?
- a) Mayor 105,000
Medio 75,000
Menor 120,000 b) Mayor 120,000
Medio 105,000
Menor 75,000 c) Mayor 105,000
Medio 120,000
Menor 75,000 d) Mayor 75,000
Medio 120,000
Menor 105,000
15. De una finca de 50 hectáreas, se siembra el 50% de perales, el 25% de manzanos y el 20% de limoneros, en el remanente se construye una casa. ¿Cuántas hectáreas se sembraron de perales, cuántas de manzanos, cuántas de limoneros y sobre cuántas se construirá la casa?
- a) Perales 25
Manzanos 12.5
Limoneros 10
Casa 2.5 b) Perales 25
Manzanos 10
Limoneros 12.5
Casa 2.5 c) Perales 25
Manzanos 15
Limoneros 8
Casa 2 d) Perales 25
Manzanos 12
Limoneros 9
Casa 4

Desarrollo Decimal

El estudiante:

Operará con los números racionales, escribiéndolos como cociente de números enteros o en su desarrollo decimal.



Las cifras que manejamos ya sea en ejercicios, compras, pasos, etc., no siempre tienen una representación en números enteros. La forma de representarlos puede ser de dos maneras, como racional o como entero añadiéndole un desarrollo decimal. De cualquiera de estos dos modos en que se nos presente podemos “convertirlo” al otro modo, según sea nuestra necesidad o facilidad para su manejo.

Convierte los siguientes ejercicios en desarrollo decimal.

16. $\frac{4}{5}$

- a) 0.88888... b) 0.75 c) 0.8 d) 0.8555...

17. $\frac{2}{3}$

- a) 0.6 b) 0.666... c) 0.67 d) 0.67...

Encuentra el racional correspondiente a:

18. 1.125

a) $\frac{8}{7}$

b) $\frac{9}{7}$

c) $\frac{9}{8}$

d) $\frac{10}{9}$

19. 0.95

a) $\frac{9}{10}$

b) $\frac{19}{20}$

c) $\frac{21}{23}$

d) $\frac{100}{105}$

Semejanza y Trigonometría

El estudiante:

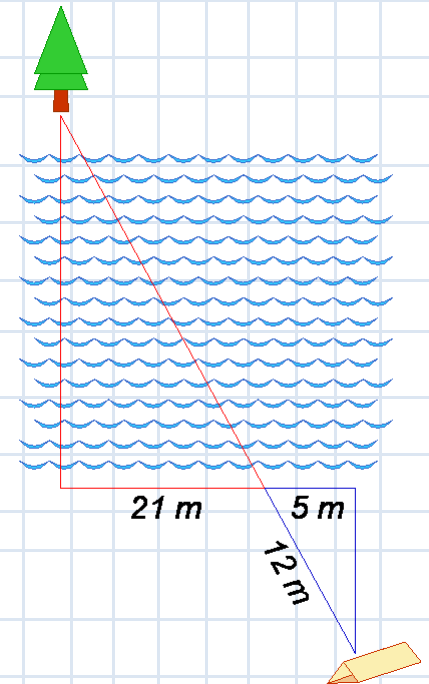
Aprenderá lo que es el concepto de semejanza en matemáticas y comprenderá su importancia en la geometría y en la construcción de nuevos espacios en el desarrollo de sus habilidades perceptora, imaginativa y creadora. De igual manera, empleará las relaciones trigonométricas en la solución de ejercicios y acertijos.



La base de la semejanza y de la trigonometría, es la proporcionalidad entre medidas de figuras geométricas; en la semejanza, todo tipo de figuras y en la trigonometría los triángulos en particular.

20. Unos campistas quieren saber qué distancia hay de un árbol a su campamento. El árbol y su campamento se encuentran en lados opuestos del río. Con las medidas del dibujo encuentra la distancia del árbol al campamento.

a) 60 m b) 60.5 m c) 64.2 m d) 62.4 m



Plano Cartesiano

El estudiante:

Asentará y vinculará las construcciones geométricas de los segmentos y sus características y propiedades, al Plano Cartesiano. Integrará las ideas geométricas con el Álgebra a través de la Geometría Analítica.



Le da a la geometría un marco de referencia y un sistema de medición estable. Facilita la geometría proporcionándole una estructura para su tratamiento algebraico.

Localiza los siguientes puntos en un Plano Cartesiano, calcula la distancia de cada uno de ellos al Origen y la distancia entre ellos:

21. $A(-4, 5)$, $B(7, -3)$

a) $OA = 6.4$
 $OB = 13.6$
 $AB = 7.62$

b) $OA = 6.4$
 $OB = 7.62$
 $AB = 13.6$

c) $OA = 6.4$
 $OB = 13.6$
 $AB = 7.62$

d) $OA = 7.62$
 $OB = 13.6$
 $AB = 6.4$

22.

$C(8, -11), D(2, 6)$

- | | | | | | | | |
|----|--------------------------------------|----|--------------------------------------|----|--------------------------------------|----|--------------------------------------|
| a) | OC = 6.32
OD = 18.03
CD = 13.6 | b) | OC = 13.6
OD = 6.32
CD = 18.03 | c) | OC = 13.6
OD = 18.03
CD = 6.32 | d) | OC = 18.03
OD = 6.32
CD = 13.6 |
|----|--------------------------------------|----|--------------------------------------|----|--------------------------------------|----|--------------------------------------|

23.

$E(0, 9), F(-12, 0)$

- | | | | | | | | |
|----|------------------------------|----|------------------------------|----|------------------------------|----|------------------------------|
| a) | OE = 9
OF = 12
EF = 15 | b) | OE = 9
OF = 15
EF = 12 | c) | OE = 12
OF = 9
EF = 15 | d) | OE = 15
OF = 9
EF = 12 |
|----|------------------------------|----|------------------------------|----|------------------------------|----|------------------------------|

Encontrar la distancia entre un punto y una recta:

24. Punto $(3, -4)$ y recta $5x - 2y + 4 = 0$.

- | | | | | | | | |
|----|------|----|------|----|------|----|------|
| a) | 4.86 | b) | 4.92 | c) | 5.02 | d) | 5.63 |
|----|------|----|------|----|------|----|------|

25. Punto $(2, 2)$ y recta $x - 3y = 0$.

- | | | | | | | | |
|----|------|----|------|----|------|----|------|
| a) | 1.06 | b) | 1.26 | c) | 1.54 | d) | 1.58 |
|----|------|----|------|----|------|----|------|

Recta y Círculo

El estudiante:

Aplicará su conocimiento sobre características de puntos y rectas, planteará de manera adecuada los textos de los ejercicios y desarrollará procesos para y la búsqueda de solución de estos.



Al realizar los siguientes ejercicios pregúntate en su resolución lo siguiente:

- a. ¿En dónde se encuentran estas figuras?
- b. ¿En qué cuadrantes se encuentran?
- c. ¿En qué punto o puntos interceptan a algunos de los ejes o a ambos?
- d. ¿Cuál es su ubicación con respecto al “origen” del plano cartesiano?

Realiza los siguientes ejercicios.

26. Una circunferencia tiene centro en el origen y pasa por el punto K $(-8, 15)$. Hallar la medida de su radio y su perímetro.

- | | | | | | | | |
|----|--------------|----|--------------|----|--------------|----|--------------|
| a) | KO = 15 | b) | KO = 16 | c) | KO = 17 | d) | KO = 18 |
| | Peri = 94.25 | | Peri = 100.5 | | Peri = 106.8 | | Peri = 113.1 |

27. Encuentra el radio y la superficie de la circunferencia con centro en el origen y que pasa por el punto D (12, -5).

- | | | | | | | | |
|----|----------------------------------|----|----------------------------------|----|----------------------------------|----|----------------------------------|
| a) | $r = 12$
$\text{Sup} = 452.4$ | b) | $r = 13$
$\text{Sup} = 530.9$ | c) | $r = 14$
$\text{Sup} = 615.8$ | d) | $r = 15$
$\text{Sup} = 706.9$ |
|----|----------------------------------|----|----------------------------------|----|----------------------------------|----|----------------------------------|

28. Una circunferencia tiene centro en C (7, -1) y pasa por el punto P (-1, 5). Encontrar su radio y su perímetro.

- | | | | | | | | |
|----|----------------------------------|----|-----------------------------------|----|-----------------------------------|----|----------------------------------|
| a) | $r = 9$
$\text{Peri} = 56.55$ | b) | $r = 10$
$\text{Peri} = 62.83$ | c) | $r = 11$
$\text{Peri} = 69.12$ | d) | $r = 12$
$\text{Peri} = 75.4$ |
|----|----------------------------------|----|-----------------------------------|----|-----------------------------------|----|----------------------------------|

29. De la circunferencia con centro en C (-5, 3) y que pasa por el punto Q (10, 11), determina si los puntos R (-13, 18) y S (4, 18) pertenecen a la circunferencia.

- | | | | | | | | |
|----|------------------------------------|----|------------------------------------|----|------------------------------------|----|------------------------------------|
| a) | R, si pertenece
S, no pertenece | b) | R, no pertenece
S, no pertenece | c) | R, no pertenece
S, si pertenece | d) | R, si pertenece
S, si pertenece |
|----|------------------------------------|----|------------------------------------|----|------------------------------------|----|------------------------------------|

30. Una recta de pendiente -2 pasa por el punto (2, 7) y por los puntos A y B. Si la ordenada de A es 3 y la abscisa de B es 6, ¿cuál es la abscisa de A y cuál la ordenada de B?

- | | | | | | | | |
|----|---------------------|----|---------------------|----|---------------------|----|---------------------|
| a) | A(3, 4)
B(-1, 6) | b) | A(3, 4)
B(6, -1) | c) | A(4, 3)
B(-1, 6) | d) | A(4, 3)
B(6, -1) |
|----|---------------------|----|---------------------|----|---------------------|----|---------------------|

31. Tres de los vértices de un paralelogramo son (-1, 4), (1, -1) y (6, 1). Si la ordenada del cuarto vértice es 6, ¿cuál es su abscisa?

- | | | | | | | | |
|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|
| a) | $V_4(4, 4)$ | b) | $V_4(4, 6)$ | c) | $V_4(6, 4)$ | d) | $V_4(6, 6)$ |
|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|

Exponentes y Términos Semejantes

El estudiante:

Aprenderá la aplicación, el desarrollo y la simplificación de expresiones algebraicas que contengan exponentes enteros o racionales. Así como las reglas de operación de términos semejantes, expresiones que son la esencia del álgebra y que le permitirán moverse en cualquier tema de matemáticas.



El manejo de elementos algebraicos con iguales características o propiedades, es necesario para facilitar el manejo de elementos algebraicos en la confección de ecuaciones con origen en ejercicios y modelos.

¿Cuál es el resultado de la siguiente operación?

32. $z^2 \times z \times z^1 =$

a) z^1

b) z^2

c) z^3

d) z^4

33. $y \times y^2 \times y^3 =$

a) y^5

b) y^6

c) y^7

d) y^8

34. $\frac{x^4}{x^3} =$

a) x

b) x^{-1}

c) x^0

d) x^2

35. $\frac{p^7 \times p^2 \times p^6}{p^4} =$

a) p^9

b) p^{10}

c) p^{11}

d) p^{12}

Suma todos y cada uno de los términos de cada uno de los ejercicios siguientes (misma literal y mismo exponente):

36. $t^3, -6u^3, -9u^3, -2u^3, 5u^3.$

a) $-10u^3$

b) $10u^3$

c) $-11u^3$

d) $11u^3$

37. $11z^7, 5z^7, -3z^7, 4z^7, z^4, -6z^4, -8z^7.$

a) $9z^7 - 5z^4$

b) $9z^7 - 6z^4$

c) $10z^7 - 5z^4$

d) $10z^7 - 6z^4$

38. $-7x^3, -4x^3, 3x^3, -x^3, 5x^3, 12x^3, 2x^3, -2x^3.$

a) $-8x^3$

b) $8x^3$

c) $9x^3$

d) $10x^3$

Polinomios y Productos Notables

El estudiante:

Conocerá lo amplio del álgebra en el renglón de los términos con exponente. Comprenderá su significado y aplicación y aprenderá las reglas para su útil manejo.



En el álgebra las literales representan números y éstos a su vez son la representación de literales, aunque a veces dichos valores estén un poco escondidos, es por ello que el álgebra nos permite transcribir a su lenguaje expresiones en lenguaje llano, y mediante sus reglas de operación llevar esos acertijos, modelos y ejercicios a su correcta relación y posterior solución numérica.

¿Cuál es el grado de cada uno de los términos del polinomio?

39. $-3xy^3 + xy^2z + 2zy^3$

- | | | | | | | | |
|----|---|----|---|----|---|----|---|
| a) | $\text{Gr}(-3xy^3) = 3$
$\text{Gr}(xy^2z) = 2$
$\text{Gr}(2zy^3) = 2$ | b) | $\text{Gr}(-3xy^3) = 3$
$\text{Gr}(xy^2z) = 2$
$\text{Gr}(2zy^3) = 3$ | c) | $\text{Gr}(-3xy^3) = 4$
$\text{Gr}(xy^2z) = 2$
$\text{Gr}(2zy^3) = 3$ | d) | $\text{Gr}(-3xy^3) = 4$
$\text{Gr}(xy^2z) = 4$
$\text{Gr}(2zy^3) = 4$ |
|----|---|----|---|----|---|----|---|

40. $5(x + y) + 2(x - y)$

- | | | | | | | | |
|----|--|----|--|----|--|----|--|
| a) | $\text{Gr}(7x) = 1$
$\text{Gr}(3y) = 1$ | b) | $\text{Gr}(7x^2) = 2$
$\text{Gr}(3y^2) = 2$ | c) | $\text{Gr}(7xy) = 2$
$\text{Gr}(3x^2y^2) = 4$ | d) | $\text{Gr}(7x^2y^2) = 4$
$\text{Gr}(3xy) = 2$ |
|----|--|----|--|----|--|----|--|

41. $8a^2b + 3$

- a) $\text{Gr}(8a^2b) = 2$ b) $\text{Gr}(8a^2b) = 3$ c) $\text{Gr}(8a^2b) = 2$
 $\text{Gr}(3) = 1$ d) $\text{Gr}(8a^2b) = 4$
 $\text{Gr}(3) = 1$

42. $4pqr^2 - pq^2r + 2pqr$

- a) $\text{Gr}(4pqr^2) = 4$ b) $\text{Gr}(4pqr^2) = 2$ c) $\text{Gr}(4pqr^2) = 2$ d) $\text{Gr}(4pqr^2) = 3$
 $\text{Gr}(-pq^2r) = 4$ $\text{Gr}(-pq^2r) = 2$ $\text{Gr}(-pq^2r) = 3$ $\text{Gr}(-pq^2r) = 2$
 $\text{Gr}(2pqr) = 3$ $\text{Gr}(2pqr) = 1$ $\text{Gr}(2pqr) = 1$ $\text{Gr}(2pqr) = 1$

43. $2z^2y - 5y^2x^3z + xz^2y^2$

- a) $\text{Gr}(2z^2y) = 2$ b) $\text{Gr}(2z^2y) = 2$ c) $\text{Gr}(2z^2y) = 3$ d) $\text{Gr}(2z^2y) = 4$
 $\text{Gr}(-5y^2x^3z) = 5$ $\text{Gr}(-5y^2x^3z) = 6$ $\text{Gr}(-5y^2x^3z) = 6$ $\text{Gr}(-5y^2x^3z) = 7$
 $\text{Gr}(xz^2y^2) = 4$ $\text{Gr}(xz^2y^2) = 4$ $\text{Gr}(xz^2y^2) = 5$ $\text{Gr}(xz^2y^2) = 5$

44. $3g^2hk - g^2h^2k + ghk^4$

- a) $\text{Gr}(3g^2hk) = 2$ b) $\text{Gr}(3g^2hk) = 2$ c) $\text{Gr}(3g^2hk) = 4$ d) $\text{Gr}(3g^2hk) = 4$
 $\text{Gr}(-g^2h^2k) = 4$ $\text{Gr}(-g^2h^2k) = 2$ $\text{Gr}(-g^2h^2k) = 4$ $\text{Gr}(-g^2h^2k) = 5$
 $\text{Gr}(ghk^4) = 4$ $\text{Gr}(ghk^4) = 4$ $\text{Gr}(ghk^4) = 5$ $\text{Gr}(ghk^4) = 6$

45. $4wzx - 3zwx + 2xzw - wxz$

- a) $\text{Gr}(2xzw) = 0$ b) $\text{Gr}(2xzw) = 1$ c) $\text{Gr}(2xzw) = 3$ d) $\text{Gr}(2xzw) = 4$

46. $x^3 - w^2 + yz^2 - xwy - yx^2 + 3zwyx$

- | | | | | | | | |
|----|---|----|--|----|--|----|---|
| a) | $\text{Gr}(x^3) = 3$
$\text{Gr}(-w^2) = 2$
$\text{Gr}(yz^2) = 3$
$\text{Gr}(-xyw) = 3$
$\text{Gr}(-x^2y) = 3$
$\text{Gr}(3xyzw) = 4$ | b) | $\text{Gr}(x^3) = 3$
$\text{Gr}(-w^2) = -2$
$\text{Gr}(yz^2) = 3$
$\text{Gr}(-xyw) = -3$
$\text{Gr}(-x^2y) = -3$
$\text{Gr}(3xyzw) = 4$ | c) | $\text{Gr}(x^3) = 3$
$\text{Gr}(-w^2) = -2$
$\text{Gr}(yz^2) = 2$
$\text{Gr}(-xyw) = -3$
$\text{Gr}(-x^2y) = -2$
$\text{Gr}(3xyzw) = 4$ | d) | $\text{Gr}(x^3) = 3$
$\text{Gr}(-w^2) = 2$
$\text{Gr}(yz^2) = 2$
$\text{Gr}(-xyw) = 3$
$\text{Gr}(-x^2y) = 2$
$\text{Gr}(3xyzw) = 4$ |
|----|---|----|--|----|--|----|---|

47. $-2a^2bc + 4ab^2c^2 - 7abcd + 5a^2bc$

- | | | | | | | | |
|----|--|----|---|----|---|----|---|
| a) | $\text{Gr}(3a^2bc) = 2$
$\text{Gr}(4ab^2c^2) = 4$
$\text{Gr}(-7abcd) = -1$ | b) | $\text{Gr}(3a^2bc) = 2$
$\text{Gr}(4ab^2c^2) = 4$
$\text{Gr}(-7abcd) = 1$ | c) | $\text{Gr}(3a^2bc) = 4$
$\text{Gr}(4ab^2c^2) = 4$
$\text{Gr}(-7abcd) = 1$ | d) | $\text{Gr}(3a^2bc) = 4$
$\text{Gr}(4ab^2c^2) = 5$
$\text{Gr}(-7abcd) = 4$ |
|----|--|----|---|----|---|----|---|

48. $3abc^2 - ab^2c + 2a^2b$

- | | | | | | | | |
|----|--|----|--|----|---|----|---|
| a) | $\text{Gr}(3abc^2) = 4$
$\text{Gr}(-ab^2c) = 4$
$\text{Gr}(2a^2b) = 3$ | b) | $\text{Gr}(3abc^2) = 2$
$\text{Gr}(-ab^2c) = 2$
$\text{Gr}(2a^2b) = 2$ | c) | $\text{Gr}(3abc^2) = 4$
$\text{Gr}(-ab^2c) = -4$
$\text{Gr}(2a^2b) = 3$ | d) | $\text{Gr}(3abc^2) = 2$
$\text{Gr}(-ab^2c) = -2$
$\text{Gr}(2a^2b) = 2$ |
|----|--|----|--|----|---|----|---|

Realiza la siguiente operación:

49. $(2h + 4k) + (-4h - 5k) + (5k - 2h)$

- | | | | | | | | |
|----|-------------|----|------------|----|------------|----|------------|
| a) | $-4(k + h)$ | b) | $4(h - k)$ | c) | $4(h + k)$ | d) | $4(k - h)$ |
|----|-------------|----|------------|----|------------|----|------------|

50. $(4p - 2q) + (2p - 5r) + (-7q + 2r)$

- a) $-3(2p - 3q - r)$
b) $-3(2p + 3q - r)$

- c) $3(2p + 3q - r)$
d) $3(2p - 3q - r)$

51. $(-2a^2 + 2a - 3a^3) + (-4a^2 - 5a^3 + 5a)$

- a) $-(8a^3 + 6a^2 - 7a)$
b) $-(8a^3 - 6a^2 - 7a)$

- c) $(8a^3 - 6a^2 - 7a)$
d) $(8a^3 + 6a^2 - 7a)$

52. $(9mn + 2m^2) + (-7mn + 2n^2)$

- a) $2(m^2 + 2mn - n^2)$
b) $2(m^2 - mn + n^2)$

- c) $2(m^2 - 2mn - n^2)$
d) $2(m^2 + mn + n^2)$

53. $(4x - 5y - 9z) + (-2y + 4z - 2x) + (2z - y + 5x)$

- a) $-7x - 8y + 3z$
b) $7x - 8y + 3z$

- c) $-7x + 8y - 3z$
d) $7x - 8y - 3z$

54. $(2p^2 + p - 3p^3) - (5p^2 - 4p^3 + 6)$

- a) $p^3 - 3p^2 + p - 6$
b) $-p^3 - 3p^2 + p - 6$

- c) $-p^3 - 3p^2 + p + 6$
d) $p^3 - 3p^2 + p + 6$

55. $(-3ab + 4a^2) - (-7ab + 2b^2 + a^2)$

- a) $-4ab - 3a^2 + 2b^2$
b) $4ab + 3a^2 + 2b^2$

- c) $2b(2a - b) + 3a^2$
d) $2b(2a - b) - 3a^2$

56. $(3abc - a^2bc + 4ab) - (-3a^2bc + 4ab - abc)$

- | | |
|---------------------|---------------------------|
| a) $2abc(2 + a)$ | c) $2(abc + a^2bc) + 8ab$ |
| b) $2(abc - a^2bc)$ | d) $2abc(2 + a) + 8ab$ |

57. $(2x + 3) \cdot (5x - 2)$

- | | |
|----------------------|----------------------|
| a) $10x^2 - 11x - 6$ | c) $10x^2 + 11x - 6$ |
| b) $10x^2 + 19x - 6$ | d) $10x^2 + 11x + 6$ |

58. $(3a^2 - 2a) \cdot (6a^2 + 5a)$

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| a) $18a^4 - 3a^3 - 10a^2$ | c) $18a^4 - 27a^3 - 10a^2$ |
| b) $18a^4 + 3a^3 + 10a^2$ | d) $18a^4 + 3a^3 - 10a^2$ |

59. $(2a + 3b - 4c) \cdot (-5a - 6b + 7c)$

- | |
|--|
| a) $10a^2 + 18b^2 - 28c^2 - 27ab + 34ac - 45bc$ |
| b) $10a^2 - 18b^2 + 28c^2 - 27ab + 34ac + 45bc$ |
| c) $-10a^2 + 18b^2 - 28c^2 - 27ab - 34ac + 45bc$ |
| d) $-10a^2 - 18b^2 - 28c^2 - 27ab + 34ac + 45bc$ |

60. $(2d - 4d^2 + 3d^3) \cdot (5d^2 - 6d)$

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| a) $15d^5 - 38d^4 + 34d^3 - 12d^2$ | c) $-15d^5 + 38d^4 - 34d^3 - 12d^2$ |
| b) $15d^5 + 38d^4 + 34d^3 - 12d^2$ | d) $15d^5 + 38d^4 - 34d^3 + 12d^2$ |

61. $(-5a^2b + 7ab^2) \cdot (-6ab + 3ab^2 + a^2b)$

- a) $5a^4b^2 + 8a^3b^3 - 21a^2b^4 + 30a^3b^2 + 42a^2b^3$
- b) $5a^4b^2 - 8a^3b^3 - 21a^2b^4 + 30a^3b^2 - 42a^2b^3$
- c) $-5a^4b^2 - 8a^3b^3 + 21a^2b^4 + 30a^3b^2 - 42a^2b^3$
- d) $-5a^4b^2 + 8a^3b^3 + 21a^2b^4 - 30a^3b^2 - 42a^2b^3$

62. $(x^2 + x - 3) \cdot (2x - 5)$

- a) $2x^3 + 3x^2 - 11x + 15$
- b) $2x^3 - 3x^2 - 11x + 15$
- c) $2x^3 - 3x^2 + 11x + 15$
- d) $2x^3 + 3x^2 + 11x - 15$

63. $(3x^2 + 2x^3 - 5x^4) \div (-x^2)$

- a) $5x^3 - 2x^2 + 3x$
- b) $5x^3 + 2x^2 + 3x$
- c) $-5x^3 + 2x^2 - 3x$
- d) $5x^3 - 2x^2 - 3x$

64. $(-3a^4 - 9a^3 - 6a^2) \div (-3a^2)$

- a) $a^2 + 3a + 2$
- b) $-a^2 + 3a + 2$
- c) $a^2 + 3a - 2$
- d) $a^2 - 3a + 2$

65. $(-5p^5q^2 - 15p^4q^3 + 25p^3q^4) \div (-5p^3q^2)$

- a) $-p^2 + 3pq - 5q^2$
- b) $p^2 + 3pq + 5q^2$
- c) $p^2 - 3pq + 5q^2$
- d) $p^2 + 3pq - 5q^2$

66. $(-16x^2y^3 - 20x^3y^2 + 4x^2y^2) \div (4x^2y^2)$

- a) $1 - 5x - 4y$
b) $1 - 5x + 4y$

- c) $1 - 4x - 5y$
d) $-1 + 5x + 4y$

Desarrolla la siguiente expresión:

67. $(m + n)^2$

- a) $m^2 + n^2$
b) $m^2 + mn + n^2$

- c) $m^2 + 2mn + n^2$
d) $2m^2 + 2mn + 2n^2$

68. $(x + 4)^2$

- a) $x^2 + 16$
b) $x^2 + 16$

- c) $x^2 + 4x + 16$
d) $x^2 + 8x + 16$

69. $(2x - y)^2$

- a) $x^2 - y^2$
b) $4x^2 + y^2$

- c) $4x^2 - 4yx + y^2$
d) $4x^2 + 4xy + y^2$

70. $(a - b)^2$

- a) $a^2 - b^2$
b) $a^2 + b^2$

- c) $a^2 + 2ab + b^2$
d) $a^2 - 2ab + b^2$

71. $(2g - 3h)^2$

- a) $4g^2 - 12gh + 9h^2$
b) $4g^2 + 12gh + 9h^2$

- c) $4g^2 - 9h^2$
d) $4g^2 + 9h^2$

72. $(3p - q)^2$

a) $9p^2 - q^2$

b) $9p^2 - 6pq + q^2$

c) $9p^2 + q^2$

d) $9p^2 + 6pq + q^2$

73. a. $(p - q) \cdot (p + q)$

a) $p^2 - q^2$

b) $p^2 + q^2$

c) $p^2 - 2pq + q^2$

d) $p^2 + 2pq + q^2$

74. a. $(2x + y) \cdot (2x - y)$

a) $4x^2 + y^2$

b) $4x^2 - y^2$

c) $4x^2 - 4xy + y^2$

d) $4x^2 + 4xy + y^2$

75. $(c + 2d) \cdot (2d - c)$

a) $-c^2 + 4d^2$

b) $4d^2 + c^2$

c) $c^2 - 8cd + 4d^2$

d) $4d^2 + 4pq - c^2$

Factoriza las siguientes expresiones:

76. $x^2 + 4x + 4$

a) $(x - 2)^2$

b) $(x - 2) \cdot (2 + x)$

c) $(2 - x) \cdot (2 + x)$

d) $(2 + x)^2$

77.

$$a^2 - 6a + 9$$

a) $(a + 3)^2$

b) $(a - a) \cdot (a + 3)$

c) $(3 - a) \cdot (3 - a)$

d) $(3 + a) \cdot (a - 3)$

78.

$$y^2 + 10y + 25$$

a) $(5 - y)^2$

b) $(y + 5) \cdot (5 + y)$

c) $(5 - y) \cdot (5 + y)$

d) $(y + y) \cdot (5 + y)$

79.

$$b^2 - 8b + 16$$

a) $(-4 + b)^2$

b) $(4 + b)^2$

c) $(4 - b) \cdot (4 + b)$

d) $(b + b) \cdot (4 + b)$

80.

$$g^2 - 12g + 36$$

a) $(6 + g)^2$

b) $(-g + 6)^2$

c) $(6 - g) \cdot (6 + g)$

d) $(6 + 6) \cdot (6 + g)$

81.

$$4q^2 + 12q + 9$$

a) $(3 + 2q)^2$

b) $(3 - 2q) \cdot (3 + 2q)$

c) $(2q + 3)^2$

d) $(q + 3) \cdot (3 + 2q)$

82.

$$n^2 - 25$$

a) $(n - 5)^2$

b) $(5 - n) \cdot (5 + n)$

c) $(n - 5)^2$

d) $(n - 5) \cdot (n + 5)$

83. $p^2 - 4$

a) $(p - 2)^2$

b) $(2 + p) \cdot (p - 2)$

c) $(2 - p) \cdot (2 + p)$

d) $(p + 2) \cdot (2 + p)$

84. $16 - a^2$

a) $(a - 4)^2$

b) $(a - 4) \cdot (4 + a)$

c) $(-a - 4) \cdot (a - 4)$

d) $(a + 4) \cdot (4 + a)$

85. Desarrolla el siguiente trinomio: $(x + y + 2z)^2$

a) $x^2 + y^2 + 4z^2 + 2xy + 4xz + 4yz$

b) $x^2 + y^2 + 2z^2 + 2xy + 2xz + 4yz$

c) $x^2 + y^2 + 4z^2 + 4xy + 2xz + 4yz$

d) $x^2 + y^2 + 2z^2 + 4xy + 4xz + 2yz$



Ejercicio de evaluación



Ahora es momento que verifiques que has aprendido. Te sugerimos una vez realizados los ejercicios ubiques en cuáles tuviste problemas al resolverlos y repases nuevamente el tema.

Números racionales

Concepto, operaciones y propiedades

1) Convierte el racional $11 / 16$ en racional equivalente con numerador 121.

2) Escribe de menor a mayor los siguientes números:

A) $2/3$ B) $4/5$ C) $5/6$ D) $3/4$ E) $5/7$

3) Relaciona los elementos de cada columna:

A)	0.35
B)	0.3571428..
C)	0.363636...
D)	0.365365...

1)	$36 / 99$
2)	$365 / 999$
3)	$5 / 14$
4)	$7 / 20$

Ejercicio de evaluación



Razones y proporciones

Directa e inversa; regla de 3; porcentaje

- 4) En una alberca con medidas olímpicas, sus medidas de ancho y largo están en razón de 8 a 25. Si el perímetro de la alberca es de 132 m., ¿cuál es la superficie de la lona que se utiliza para cubrirla?
- 5) Si 12 jardineros, podan los árboles de una sección del Bosque de Chapultepec en 21 días, ¿en cuántos días realizarán ese mismo trabajo 18 jardineros?
- 6) Si un reloj se atrasa 3 minutos cada 10 horas. ¿Cuántos segundos se atrasa en 5 horas?
- 7) Un hombre reparte \$300,000.00 entre sus tres hijos. Al mayor le entrega el 35%, al de en medio el 40% y al menor el resto. ¿Cuánto suma lo que recibieron el primero y el tercero?

Geometría

Semejanza, ángulos en el círculo, teoremas de tales, teoremas de Pitágoras

Trigonometría: Identidades / leyes senos y cosenos

- 8) Una escalera de 9 metros está apoyada contra una pared. ¿Qué altura alcanza si al apoyarla forma con el suelo un ángulo de 72° ?
- 9) ¿Cuál es la longitud del radio de la circunferencia circunscrita a un heptágono regular de 2 m de lado?

Ejercicio de evaluación



- 10) Se necesita conocer la distancia norte-sur (NS) de un terreno cercado. Para eso se trazan las rectas desde un punto O, ON y OS y se mide el ángulo NOS, que resulta ser de 38° . ¿Cuál es la distancia NS, si de O a N hay 300 m y la recta NS es perpendicular a OS?
- 11) Un obrero tiene una escalera de 12 metros. ¿Qué ángulo debe hacerle formar con el suelo, si sobre una pared quiere alcanzar una altura de 9 m?
- 12) El ángulo en la base de un triángulo isósceles es de 34° , y la altura mide 15 m. Calcúlese la longitud de cada uno de los lados iguales.
- 13) Supuesta la tierra esférica y el radio ecuatorial de 6,400 km, calcular la distancia BC del plano del trópico de Cáncer al plano del ecuador, sabiendo que los trópicos están a 23° del ecuador.
- 14) La base de un triángulo isósceles mide 4 cm., y cada uno de los lados iguales es de 5 cm. Calcular la medida de los ángulos de la base.
- 15) Un barco, navegando desde P hacia el noreste, ha llegado al punto A, distante 250 millas marítimas de P. Supuesta plana la superficie de las aguas, ¿a qué distancia AB se halla de la dirección norte-sur del punto de partida?
- 16) ¿Qué ángulo forma la visual al Sol sobre el horizonte de un lugar en el momento en que la longitud de la sombra proyectada de un edificio es el doble de su altura?
- 17) ¿Qué ángulo forma la visual al Sol sobre el horizonte de un lugar en el momento en que la longitud de la sombra proyectada de un edificio es la mitad de su altura?

Ejercicio de evaluación



El plano y la recta

Puntos y distancia, Punto medio, división en una razón dada

Circunferencia, pendiente, paralelismo y perpendicularidad.

18) Sean A (2, 7) y B (6, -1) los extremos de un segmento dirigido de A hacia B. Encontrar las coordenadas del punto P que divide al segmento en razón $AP \div PB = 2$

19) Una circunferencia tiene centro en el origen y pasa por el punto K (-8, 15). Hallar la medida de su radio.

20) El área de un círculo es igual a 10 veces su perímetro. ¿Cuánto mide el diámetro del círculo?

21) La circunferencia con centro en el punto C (3, -4), pasa por el punto K (-4, -4). ¿Cuál es su superficie?

22) Los vértices de un triángulo son los puntos A(2, -2), B(-1, 4) y C(4, 5). Sean AB, AC y BC las pendientes entre cada pareja de puntos. Escribir las pendientes de menor a mayor.

23) Los vértices de un triángulo son los puntos A(2, -2), B(-1, 4) y C(4, 5). Sean AB, AC y BC las distancias entre cada pareja de puntos. Escribir las distancias de menor a mayor.

24) Sea L la recta que pasa por los puntos (-2, 5) y (4, 1). ¿Cuál es la ecuación de la recta L?

Ejercicio de evaluación



25) Sea L la recta que pasa por los puntos $(-2, 5)$ y $(4, 1)$. Se busca y_0 tal que la recta por el origen y $(4, y_0)$ sea perpendicular a L

26) ¿Cuál es la distancia del punto $(3, -2)$ a la recta $-2x - y = 0$?

27) Una recta pasa por los puntos $(-2, -3)$ y $(4, 1)$. Si un punto tiene abscisa igual a 7 y pertenece a la recta, ¿cuál es su ordenada?

Polinomios

Realiza las siguientes operaciones:

28) $20x^m y^n z^p / 4x^3 y^n z^{-2}$

29) $(3x^{a-1} - 5y^m)(5y^{m+1} + 3x^a)$

30) $(n^6 + 1) / (n^2 + 1)$

Respuestas a los ejercicios de evaluación



Números racionales

Concepto, operaciones y propiedades

1)

$$11 / 16 = 11 \cdot 11 / 16 \cdot 11 = 121 / 176$$

2)

$$A = 2/3 = 0.666... < E = 5/7 = 0.7142857... < D = 3/4 = 0.75 < B = 4/5 = 0.8 < C = 5/6 = 0.8333...$$

3)

$$\begin{aligned} A = 0.35 &= (4) \ 7 / 20; \\ B = 0.3571428... &= (3) \ 5/14 \\ C = 0.363636... &= (1) \ 36/99 \\ D = 0.365365... &= (2) \ 365/999 \end{aligned}$$

Razones y proporciones

Directa e inversa; regla de 3; porcentaje

4)

$$\text{Perímetro} = 2a + 2b = 2(a+b) = 132 \Rightarrow a + b = 66 = 2(33) = 2(8 + 25) = 16 + 50$$

$$\text{La alberca mide } 16 \times 50 \text{ y su área es } 16 \cdot 50 = 800 \text{ m}^2$$

5)

$$J = k/d \Rightarrow 12 = k/21 \Rightarrow k = 252; d = k/j = 252/18 = 14$$

6)

$$3 \text{ min} = 180 \text{ segundos en } 10 \text{ horas} \Rightarrow 90 \text{ segundos en } 5 \text{ horas}$$

7)

$$\begin{aligned} \text{Mayor } 35\% &= \$105,000, \text{ medio } 40\% = \$120,000, \text{ menor } = 25\% = \$75,000 \\ \text{Primero} + \text{tercero} &= \$105,000 + 75,000 = \$180,000 \end{aligned}$$

Geometría

Semejanza, ángulos en el círculo, teoremas de Tales, teoremas de Pitágoras

Trigonometría: Identidades / leyes senos y cosenos

8)

$$\text{Sen } t = \text{op}/9 \Rightarrow \text{opuesto} = 9 \text{ sen } 72^\circ \sim 8.559 \sim 8.60 \text{ metros}$$

9)

Heptágono, 7 lados, 7 triángulos con ángulo central = $360/7$ grados (51° aprox); los radios son la altura de tales triángulos así que se busca la base de tal triángulo; su altura es la mitad del original, o sea 1 y el ángulo es $360/14$ radianes ~ 0.44879
La tangente = $1/r$ así que radio = $1/\tan = 1/0.4487 \sim 2.076$ metros

10)

$\text{Sen } 38^\circ = \text{NS} / 300 \Rightarrow \text{NS} = 300 \text{ sen} 38^\circ \sim 184.698 \sim 184.7 \text{ m}$

11)

$\text{Sen } t = 9 / 12 = 3/4 \Rightarrow \text{asen}(3/4) = 0.848 \text{ rads} \sim 48.6^\circ$

12)

$\text{Sen } 34^\circ = 15/h$ así que $h = 15 / \text{sen} 34^\circ \sim 15/\text{sen} 0.59374 \sim 15/.55 \sim 26.82$ metros

13)

$\text{Tan } 23^\circ = \text{op} / \text{ady} = \text{op} / 6400$ así que opuesto = $6,400 \text{ Tan} 23^\circ = 6,400 \text{ Tan} 0.559 \sim 2503 \text{ km}$

14)

$\text{Tan } t = 2/5 \Rightarrow t = \text{atan } 0.4 \sim 0.3805 \sim 21.8^\circ$

15)

$\text{Sen } 45^\circ = \text{AB} / 250 \Rightarrow \text{AB} = 250 \text{ Sen } 45^\circ \sim 176.77$ millas

16)

$\text{Tan } t = h/2h = 1/2 \Rightarrow t = 26.56^\circ$

17)

$\text{Tan } t = 2h/h = 2 \Rightarrow t = 63.43^\circ$

El plano y la recta

*Puntos y distancia, Punto medio, división en una razón dada
Circunferencia, pendiente, paralelismo y perpendicularidad.*

18)

El punto medio es $((2+6)/2, (7-1)/2) = (4, 3)$

19)

$\text{Raíz}(64 + 225) = \text{raíz}(289) = 17$

20)

$A = \pi r^2 = 10*(2\pi r) = 10 (\text{Perímetro}) \Rightarrow r = 20 \Rightarrow \text{diámetro} = 40$

21)

$D((3,-4)(-4,-4)) = 3+4 = 7 \Rightarrow \text{superficie} = \pi r^2 = 49\pi$

22)

$AC = -2 < AB = 0.2 < BC = 3.5$

23)

$$AB^2 = 26 < AC^2 = 45 < BC^2 = 53$$

24)

La pendiente de L es $(1 - 5) / (4 + 2) = -4 / 6 = -2 / 3$

$$\begin{aligned} \text{La recta es } y &= -2(x + 2)/3 + 5 = -2x/3 - 4/3 + 5 = -2x/3 + 11/3 \\ &= (-2x + 11) / 3 \end{aligned}$$

25)

La pendiente de L es $(1 - 5) / (4 + 2) = -4 / 6 = -2 / 3$

La perpendicular tiene pendiente $= 3 / 2$; y si pasa por el origen
es $y = 3x/2$ y si $x = 4$ entonces $y = 6$. Así, $y_o = 6$

26)

La pendiente de la perpendicular a $y = -2x$ es $m = 1/2$.

$$\text{La recta es } (x-3)/2 - 2 = (x-7) / 2$$

$$\begin{aligned} \text{Las rectas intersectan en } (x-7) / 2 &= -2x \Rightarrow x-7 = -4x \Rightarrow x = 7/5 \\ \Rightarrow y &= -14/5 \end{aligned}$$

La distancia² entre los puntos $(7/5, -14/5)$ y $(3, -2) = (15/5, -10/5)$
es:

$$(8/5)^2 + (4/5)^2 = (64+16)/25 = 80/25 = 16/5 = 3.2 \Rightarrow \text{dist} \sim 1.788$$

27)

$$\begin{aligned} \text{La pendiente es } (1+3) / (4+2) &= 4/6 = 2/3 \text{ la recta es } y = 2(x+2)/3 - \\ 3 &= (2x - 5) / 3 \end{aligned}$$

$$\text{Si } x = 7 \text{ entonces } y = (14 - 5) / 3 = 9 / 3 = 3$$

28)

$$5x^{m-3}z^{p+2}$$

29)

$$15x^{a-1}y^{m+1} - 25y^{2m+1} + 9x^{2a-1} - 15x^ay^m$$

30)

$$n^4 - n^2 + 1$$

Bibliografía de consulta

Material de apoyo para la modalidad Semi-Escolar del IEMS

Matemáticas 1

Gabriel Silva Ramírez